

ES. [17]: SIANO $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$

TALI CHE $f \cong g$. E' VERO CHE

ALLORA

$$e^f \stackrel{?}{=} e^g \quad ?$$

ES. SIANO $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ DEFINITE

DA

$$f(n) \stackrel{\text{def}}{=} 2 + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

E

$$g(n) \stackrel{\text{def}}{=} 2 + \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

$\forall n \in \mathbb{N}$. QUALI TRA LE RELAZIONI

$O, \Theta, \Omega, \theta, \cong$ VALE TRA f e g ?

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(n)$	3	2	1	2	3	2	1	2	...
$g(n)$	2	3	2	1	2	3	2	1	...

QUINDI $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ NON ESISTE

$$\Rightarrow f \not\equiv g, f \neq o(g), g \neq o(f).$$

INOLTRE

$$|f(n)| \leq 2 \cdot g(n)$$

$\forall n \geq 0 \Rightarrow f = O(g)$. SIMIL.

$$|g(n)| \leq 2 \cdot f(n)$$

$\forall n \geq 0 \Rightarrow g = O(f)$. PERTANTO

ANCHE $g = \Omega(f)$, $f = \Omega(g)$, E

$$f = \Theta(g).$$

ES. [1+]: SIANO $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ TALI

CHE $f \cong g$. E' VERO CHE

$$\ln(f) \underset{?}{\cong} \ln(g) \quad ?$$

ES. COME SOPRA PER

$$f(n) \stackrel{\text{def}}{=} 4^n, \quad g(n) \stackrel{\text{def}}{=} 2^n$$

$$\forall n \in \mathbb{N}.$$

ABBIAMO CHE

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n}{2^n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$$

$\Rightarrow f \not\sim g \text{ e } f \neq o(g)$. SIMIL.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{4^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

$$\Rightarrow f = o(p) \xRightarrow{(4.5)} f = O(p) \Rightarrow p =$$

$\Omega(f)$. E' VERO CHE $f = O(f)$?

SE E' VERO $\Rightarrow \exists c > 0$ E $N > 0$

TALI CHE

$$|f(n)| \leq c \cdot f(n)$$

$\forall n > N$, NEL NOSTRO CASO

$$4^n \leq c \cdot 2^n$$

$\forall n > N \Rightarrow$

$$\frac{4^n}{2^n} \leq c$$

$\forall n > N \Rightarrow$ ASSURDO. QUINDI

$$f \neq O(g) \Rightarrow g \neq \Omega(f) \text{ E } g \neq \Theta(f).$$

ES. [1]: COME SOPRA PER

$$f(n) \stackrel{\text{def}}{=} (e^n)^2, \quad g(n) \stackrel{\text{def}}{=} e^{(n^2)}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}.$$

ES. COME SOPRA PER

$$f(n) \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{n}, \quad g(n) \stackrel{\text{def}}{=} n^{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$.

ABBIAMO CHE

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
$g(n)$	0	n	n^0	$\frac{1}{n}$	n^0	n^1	n^0	$\frac{1}{n}$	...	...

PERTANTO

$$f(n) = \begin{cases} 1, & \text{SE } n \equiv 0 \pmod{2} \\ n, & \text{SE } n \equiv 1 \pmod{4} \\ \frac{1}{n}, & \text{SE } n \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$. PERTANTO

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \quad \text{NON ESISTE}$$

PERCHE'

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \begin{cases} \sqrt{n}, & \text{SE } n \equiv 0 \quad (2) \\ \frac{1}{\sqrt{n}}, & \text{SE } n \equiv 1 \quad (4) \\ n^{\frac{3}{2}}, & \text{SE } n \equiv 3 \quad (4) \end{cases}$$

$\Rightarrow f \not\sim g \in f \neq o(g)$. SIMIL.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g(n)}{f(n)}$ NON ESISTE

$\Rightarrow g \neq o(f)$. E' VERO CHE

$f = O(g)$? SE È VERO $\Rightarrow \exists c > 0$
E $N > 0$ TALI CHE

$$\frac{|f(n)|}{g(n)} \leq c$$

$\forall n > N$, QUINDI $\Rightarrow f \neq O(g)$.

SIMIL. $g \neq O(f) \Rightarrow f \neq \Omega(g)$

E $g \neq \Omega(f)$ E $g \neq \Theta(f)$.

ES. [1]: COME SOPRA PER

$$f(n) \stackrel{\text{def}}{=} (\ln(n))^7, \quad g(n) \stackrel{\text{def}}{=} n^{\frac{1}{100}}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}.$$